

Fluid Mechanics

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

3074

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Fluid Mechanics**Department:** Common**Revision:** REV_Fluid Mechanics**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 3074 — Fluid Mechanics**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Fluid Mechanics.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ദ്രവ മെക്കാനിക്സ് തത്വങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുക. ദ്രവം, ഘനീകൃത ദ്രവം, വായു എന്നിവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ പഠിക്കുക. ദ്രവ സമ്മർദ്ദം, പ്രവാഹം, ഊർജ്ജം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ സമവാക്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുക.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ദ്രവ മെക്കാനിക്സ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ന്യൂട്ടൺ, ബെർനൗലി, കോച്ചിസ് എന്നിവയുടെ സമവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ന്യൂനതയുള്ള കണക്കുകൾ ചെയ്യുക. ദ്രവ സമ്മർദ്ദം, പ്രവാഹം, ഊർജ്ജം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ സമവാക്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുക.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Fluid Mechanics.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.